

Иброхимов Дилмурод

Data Engineer · Apache Airflow · ClickHouse · PostgreSQL · Python

Отвечаю за пайплайны, по которым городские данные Ташкента попадают в хранилище и в отчёты. **38 DAG-ов** в Airflow каждый день забирают **~12 млн строк** из **17 источников**. После переноса аналитики в ClickHouse отчёты строятся за **1,5 с вместо 40**.

сейчас Data Engineer, Raqamli Rivojlanish Departamenti

город Ташкент, Узбекистан

формат офис, гибрид или удалёнка

transform_experience PostgresOperator queued —

Опыт работы

Data Engineer

Raqamli Rivojlanish Departamenti

Департамент цифрового развития, Ташкент

ноябрь 2025 — сейчас **10 мес.**

Пайплайны и хранилища

- Разработал 15 и поддерживаю **38 DAG-ов** в Apache Airflow. Каждый день они собирают **~12 млн строк** из 17 источников: API ведомств, базы районных хокимиятов, выгрузки в XML и Excel.
- Настроил ретраи, SLA и алерты о сбоях: **99,6%** запусков проходят без ручного вмешательства, а упавший пайплайн команда видит в течение 5 минут.
- Спроектировал схемы PostgreSQL для 9 предметных областей. Благодаря партиционированию и индексам ключевые запросы стали выполняться **в 6 раз быстрее**.
- Перенёс аналитические агрегаты в ClickHouse (900+ млн строк). На материализованных представлениях отчёты строятся **за 1,5 с вместо 40**.
- Встроил в каждый пайплайн проверки качества: полнота, дубликаты, соответствие схеме. Доля битых записей в витринах снизилась **с 4% до 0,3%**.
- Заменял ручные выгрузки скриптами на Python и pandas. Аналитики экономят около **20 часов в неделю**.

Интеграции и сервисы

- Подключил 11 внешних сервисов по REST API, данные в JSON и XML проверяются по схеме.
- Вынес тяжёлые задачи в очереди Celery, до 200 тыс. задач в сутки. Кэш на Redis сократил ответ внутреннего API с 1,2 с до 150 мс.
- Передаю данные в реальном времени через WebSocket на панель операторов, задержка меньше секунды.
- Подключил полнотекстовый поиск на Elasticsearch по 3 млн обращений граждан, ответ приходит быстрее 200 мс.

Инфраструктура

- Упаковал 14 сервисов в Docker Compose. Новое окружение поднимается за 10 минут вместо половины рабочего дня.
- Перенёс 60+ паролей и ключей доступа из кода и .env-файлов в HashiCorp Vault.
- Храню сырые данные и бэкапы в AWS S3, отдельные ETL-задачи запускаю на EC2.
- Настроил CI/CD в GitLab: линтер, тесты и автоматический деплой DAG-ов после код-ревью.

Python-разработчик, фриланс

Удалённо

Заказы на сбор и обработку данных

2023 – 2024 2 г.

Что делал

- Писал на Python парсеры и скрипты сбора данных: забирал данные с сайтов и по API, чистил их в pandas и складывал в PostgreSQL, Excel и Google Sheets.
 - Настраивал загрузку по расписанию с повторами и уведомлениями о сбоях, чтобы выгрузки не приходилось запускать руками.
 - Делал интеграции по REST API и Telegram-ботов для внутренних задач заказчиков.
 - Работал с заказчиками напрямую: собирал требования, оценивал сроки и сдавал результат.
-

Стек

Admin → Connections: всё, к чему мои пайплайны подключаются каждый день.

conn_id	тип	где и зачем
Оркестрация и очереди		
airflow_default	Apache Airflow	38 DAG-ов, ретраи, SLA, алерты о сбоях
celery_workers	Celery	Фоновые задачи, до 200 тыс. в сутки
redis_cache	Redis	Кэш внутреннего API и очереди
Хранилища и поиск		
postgres_core	PostgreSQL	Схемы для 9 предметных областей, партиционирование, индексы
clickhouse_dwh	ClickHouse	Аналитическое хранилище на 900+ млн строк, материализованные представления
es_search	Elasticsearch	Полнотекстовый поиск по обращениям граждан
Интеграции и обработка		
http_external	REST API · JSON · XML	11 внешних сервисов с проверкой данных по схеме
ws_operators	WebSocket	Поток на панель операторов в реальном времени
python_etl	Python · pandas · SQL	Трансформации, проверки качества, автоматизация выгрузок
Инфраструктура		
docker_runtime	Docker Compose · Linux	14 сервисов, окружение за 10 минут
vault_secrets	HashiCorp Vault	Пароли и ключи доступа вне кода
aws_default	AWS S3 · EC2	Сырые данные, бэкапы, отдельные ETL-задачи

conn_id	тип	где и зачем
gitlab_ci	Git · GitLab CI/CD	Линтер, тесты, автодеплой DAG-ов

publish_projects

BashOperator

queued

—

Проекты

Собственный продукт и работы вне офиса в виде списка DAG-ов.

MIRYAS AI

в проде

meta-ads-agent-v7dho4qhxa-uc.a.run.app

↗

Мой собственный продукт: автономный ИИ-агент, который сам создаёт и запускает рекламные кампании в Meta. Работает целиком в Google Cloud.

Что здесь от дата-инженера

- Собираю статистику кампаний из Meta Marketing API по расписанию: задачи запускает Cloud Scheduler, сырые ответы складываются в Cloud Storage, разобранные метрики – в Cloud SQL.
- Считаю витрину по кампаниям и креативам в BigQuery: расход, показы, клики и цена заявки по дням.
- Проверяю качество данных на входе: пропуски в отчётах Meta, дубли по campaign_id, расхождение расхода с дневным лимитом \$50.
- Агент на Vertex AI читает эти же витрины и по ним решает, какие креативы и аудитории оставить.

Cloud Run

Cloud SQL

BigQuery

Cloud Storage

Cloud Scheduler

Vertex AI

Meta Marketing API

Python

статус	dag_id	schedule	что делает	стек
paused	cbu_rates_pipeline	@daily	Каждый день забирает курсы валют ЦБ Узбекистана, хранит историю в PostgreSQL и строит витрину в ClickHouse. На каждом запуске проверяет качество данных.	Airflow PostgreSQL ClickHouse Docker

статус	dag_id	schedule	что делает	стек
paused	realtime_events_stream	@continuous	Принимает события по WebSocket, буферизует их в Redis Streams и считает поминутные агрегаты в ClickHouse.	WebSocket Redis ClickHouse
paused	vacancy_search	@hourly	Парсит вакансии, обрабатывает их в очередях Celery и отдаёт поиск по Elasticsearch через REST API.	Celery Elasticsearch REST API

check_education

SQLCheckOperator

queued

—

Образование и языки

Admin → Variables

key	value
education.degree	Бакалавр, информационные технологии в бизнесе
education.university	Kimyo International University in Tashkent (KIUT)
education.period	2025–2029 учусь
languages.uz	родной
languages.ru	свободно, C1
languages.en	B2

Контакты

Последняя задача DAG-а: доставить письмо.

to
ibroximovdilmurod44@gmail.com

phone +998 88 410 45 45

город Ташкент, Узбекистан

